الغلاف الصخري

تركيب الغلاف الصخري، نظرية الصفائح التكتونية، وتكوين القارات

مادة الدراسات الاجتماعية - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الفكرة الكبيرة

هل تعلم أن القارات تتحرك؟ وأن جبال الهيمالايا نتجت عن اصطدام قارتين؟

الأرض التي نعيش عليها ليست ثابتة، بل تتكون من **صفائح صخرية ضخمة** تتحرك ببطء فوق طبقة لزجة.

عن الغلاف الصخري

التعريف: الطبقة الصلبة الخارجية للأرض

السماكة: 5-100 كم

التركيب: القشرة + الجزء العلوي من الوشاح

الصفائح: 15 صفيحة رئيسية تتحرك باستمرار

أولاً: تركيب الغلاف الصخري

الغلاف الصخري: الطبقة الصلبة الخارجية للأرض، تتكون من القشرة الأرضية والجزء العلوي من الوشاح.

﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴾

[سورة النازعات: 30]

1. القشرة الأرضية

أرفع الطبقات

السماكة: 5-70 كم

2. الوشاح

أسمك الطبقات

السماكة: 2900 كم

3. اللب الخارجي

سائل حار

السماكة: 2200 كم

4. اللب الداخلي

صلب شديد الحرارة

السماكة: 1200 كم

تفصيل الطبقات

1 القشرة الأرضية

القارية: سميكة (30-70 كم)، جرانيت، تحت القارات.

المحيطية: رقيقة (5-10 كم)، بازلت، تحت المحيطات.

2 الوشاح

يصل عمقه إلى 2900 كم. صخور حارة شبه منصهرة. فيه تيارات الحمل.

3 اللب الخارجي

سائل من الحديد والنيكل. حركته تُسبب المجال المغناطيسي.

4 اللب الداخلي

كرة صلبة من الحديد والنيكل، حرارتها 5000°م.

الأرض تتكون من 4 طبقات رئيسية

القشرة القارية

- **السماكة:** 30-70 كم
- **الكثافة:** خفيفة
- **التكوين:** جرانيت
- **الموقع:** تحت القارات

القشرة المحيطية

- **السماكة:** 5-10 كم
- **الكثافة:** عالية
- **التكوين:** بازلت
- **الموقع:** تحت المحيطات

ثانياً: أنواع الصخور

الصخور: تتكون القشرة من ثلاثة أنواع رئيسية تتحول في دورة الصخور.

1. الصخور النارية

من تبريد الماغما

أمثلة: الجرانيت، البازلت

2. الصخور الرسوبية

من ترسب الفتات

أمثلة: الحجر الرملي

3. الصخور المتحولة

من الحرارة والضغط

أمثلة: الرخام

دورة الصخور

1 التبريد

الماغما تبرد ← صخور نارية

2 التجوية

الصخور تتفتت ← رواسب

3 الترسيب

الرواسب تتماسك ← صخور رسوبية

4 التحول

حرارة وضغط ← صخور متحولة

5 الانصهار

تنصهر ← ماغما ← تعود للدورة

✅ الصخور تتحول في دورة مستمرة

النوع	التكوين	الأمثلة	الاستخدامات
النارية	تبريد الماغما	الجرانيت، البازلت	البناء، الزينة
الرسوبية	ترسب الفتات	الحجر الرملي	البناء، النفط
المتحولة	حرارة وضغط	الرخام	الزينة

الصخور في المملكة:

- **الدرع العربي:** صخور نارية قديمة (جرانيت)
- **المنطقة الشرقية:** صخور رسوبية (نفط)
- **جبال السروات:** صخور نارية وبركانية

ثالثاً: نظرية الصفائح التكتونية

نظرية الصفائح التكتونية: تفسر حركة القشرة الأرضية، والزلازل، والبراكين، وتكوين الجبال.

مكونات النظرية

1 الصفائح التكتونية

الغلاف الصخري مقسم إلى **15 صفيحة رئيسية**.

2 حركة الصفائح

تتحرك ببطء (1-10 سم/سنة) فوق الغلاف المائع.

3 تيارات الحمل

حرارة باطن الأرض تُسبب تيارات حمل في الوشاح.

4 حدود الصفائح

عند الحدود تحدث الزلازل والبراكين.

الصفائح تفسر الظواهر الجيولوجية

↔ حدود تباعدية

صفيحتان تبتعدان

قشرة جديدة

حدود تقاربية

صفيحتان تقتربان

جبال وخنادق

⇄ حدود تحويلية

صفيحتان تنزلقان

زلازل

حلقة النار:

حزام من البراكين والزلازل يحيط بالمحيط الهادئ، فيه 75% من براكين العالم.

رابعاً: تكوين القارات وانجرافها

نظرية الانجراف القاري: اقترحها ألفريد فيغنر سنة 1912م.

ألفريد فيغنر

عالِم ألماني (1880-1930م)

اقترح نظرية الانجراف القاري

بانجيا

القارة العظمى

قبل 250 مليون سنة

مراحل تكوين القارات

1 بانجيا (قبل 250 مليون سنة)

كل اليابسة في قارة واحدة عملاقة.

2 لوراسيا وجندوانا (قبل 200 مليون سنة)

انقسمت إلى قارتين: لوراسيا (شمال) وجندوانا (جنوب).

3 بداية الانفصال (قبل 150 مليون سنة)

ابتعدت أمريكا الجنوبية وأفريقيا عن بعضها.

4 تكوين الأطلسي (قبل 100 مليون سنة)

اتسعت الفجوة ← تكون المحيط الأطلسي.

5 اصطدام الهند بآسيا (قبل 50 مليون سنة)

تحركت الهند شمالاً ← تكونت جبال الهيمالايا.

6 القارات الحالية

وصلت القارات إلى مواقعها الحالية.

القارات تتحرك باستمرار

تطابق السواحل

سواحل أفريقيا وأمريكا الجنوبية تتطابق

الأحفوريات

نفس الأحفوريات في قارات متباعدة

السلاسل الجبلية

استمرار سلاسل جبلية عبر قارات

خامساً: المملكة العربية السعودية والصفائح التكتونية

الموقع التكتوني: تقع المملكة على الصفيحة العربية.

الصفيحة العربية

- **الحركة:** شمالاً (1-2 سم/سنة)
- **النتيجة:** تكوين البحر الأحمر
- **الحدود:** تباعدية مع أفريقيا

البحر الأحمر

- **النوع:** بحر فتى
- **العمر:** 30 مليون سنة
- **المستقبل:** سيتسع ليصبح محيطاً

الظواهر الجيولوجية في المملكة

1 الدرْع العربي

في غرب المملكة، صخور نارية قديمة.

2 حرات الشام

حقول بركانية في شمال غرب المملكة.

3 الصدوع

شبكة من الصدوع في غرب المملكة.

4 النفط

في الصخور الرسوبية في شرق المملكة.

المملكة منطقة جيولوجية نشطة

سادساً: الزلازل والبراكين

النتائج الطبيعية: حركة الصفائح تسبب الزلازل والبراكين.

الزلازل

التعريف: اهتزاز مفاجئ للأرض.

السبب: حركة الصفائح.

القياس: مقياس ريختر.

البراكين

التعريف: خروج الماغما من باطن الأرض.

السبب: حركة الصفائح.

الأنواع: نشطة، خامدة، منقرضة.

﴿ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾

[سورة النبأ: 7]

سابعاً: تطبيقات حياتية

مثال 1: الهندسة والبناء

المسألة: كيف نستخدم معرفة الغلاف الصخري في البناء؟

1 دراسة التربة

قبل البناء، ندرس نوع الصخور.

2 تجنب الصدوع

لا نبني على الصدوع النشطة.

3 مقاومة الزلازل

في المناطق النشطة، نبني بمقاومة زلزالية.

المعرفة الجيولوجية ضرورية للبناء الآمن

مثال 2: استكشاف النفط

المسألة: كيف نجد النفط؟

1 دراسة الصخور الرسوبية

النفط يتكون في الصخور الرسوبية.

2 البحث عن المصائد

تكوينات صخرية تحبس النفط.

3 الحفر الاستكشافي

حفر آبار للتأكد من وجود النفط.

الجيولوجيا ضرورية لاستكشاف النفط

مثال 3: السياحة الجيولوجية

المسألة: كيف نستفيد من التنوع الجيولوجي؟

1 زيارة الحرات

حقول بركانية في حرة كيشب.

2 استكشاف الكهوف

كهوف في الصخور الجيرية.

3 مشاهدة الأحافير

مواقع تحوي أحافير قديمة.

الجيولوجيا جاذبة للسياح

ثامناً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الاعتقاد أن الأرض ثابتة

الأرض **ديناميكية**، صفائحها تتحرك باستمرار.

خطأ 2: الخلط بين الغلاف الصخري والقشرة

الغلاف الصخري: القشرة + الوشاح العلوي. **القشرة:** الطبقة الخارجية فقط.

خطأ 3: الاعتقاد أن جميع الزلازل مدمرة

معظم الزلازل **خفيفة** ولا نشعر بها.

خطأ 4: التنبؤ الدقيق بالزلازل

لا يمكن **التنبؤ الدقيق** بموعد الزلازل.

خطأ 5: الاعتقاد أن السعودية منطقة زلزالية

المملكة تقع في **منطقة مستقرة نسبياً**.

خطأ 6: الخلط بين أنواع الصخور

النارية: من الماغما. **الرسوبية:** من الترسيب. **المتحولة:** من الحرارة والضغط.

🏁 ملخص الدرس

الغلاف الصخري: الطبقة الصلبة الخارجية للأرض.

طبقات الأرض: القشرة، الوشاح، اللب الخارجي، اللب الداخلي.

القشرة: نوعان - قارية ومحيطية.

الوشاح: أسمك الطبقات، فيه تيارات الحمل.

اللب: خارجي سائل، داخلي صلب.

أنواع الصخور: نارية، رسوبية، متحولة.

دورة الصخور: تتحول من نوع إلى آخر.

نظرية الصفائح التكتونية: 15 صفيحة تتحرك.

حدود الصفائح: تباعدية، تقاربية، تحويلية.

نظرية الانجراف القاري: القارات كانت متصلة (بانجيا).

الأدلة: تطابق السواحل، الأحفوريات، السلاسل الجبلية.

المملكة: على الصفيحة العربية، البحر الأحمر يتوسع.

الزلازل والبراكين: تحدث عند حدود الصفائح.

التطبيقات: البناء، النفط، السياحة.